

撿球機

2026/02/26

未來測試規劃

1. 滾輪+進球斜坡角度測試
2. 車輛行進測試
3. 牆邊+角落進球測試
4. 撿多顆球測試

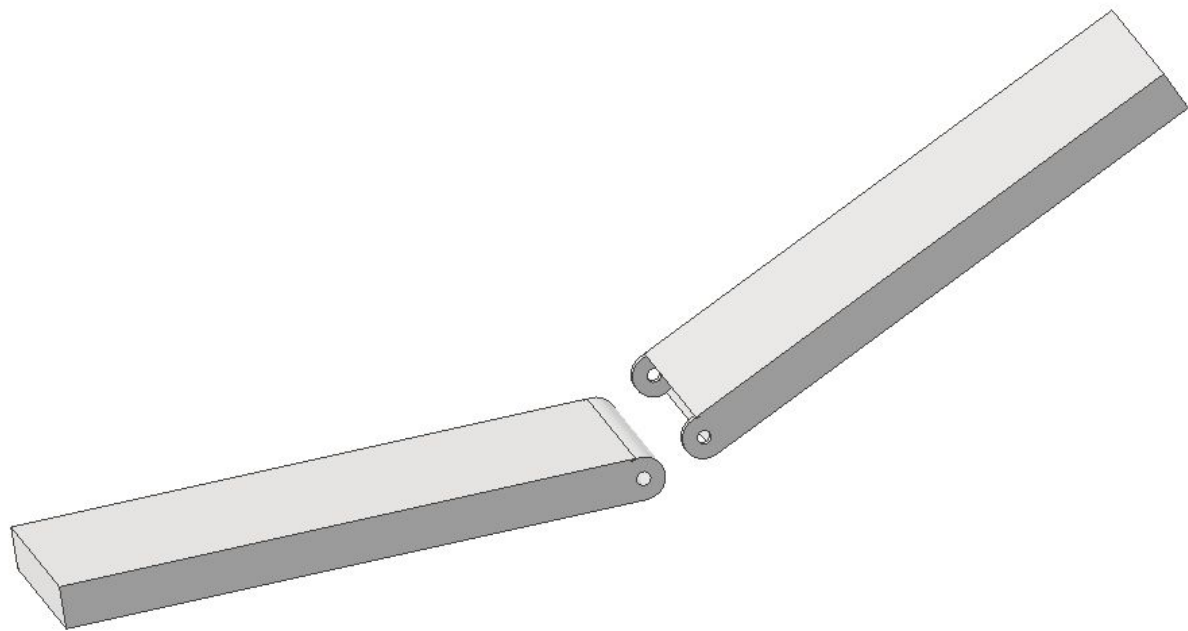
滾輪+進球斜坡角度測試

實驗目的：決定斜坡角度

實驗器材：馬達*2、壓克力板*2、馬達固定裝置、網球、滾輪*2、光軸

實驗步驟：調整斜度角度，每次增加五度，從二十五度開始，測量拋射的距離

測試機構示意圖



馬達選擇

$$v = \sqrt{2gh}$$

設高度h=20cm, 所需初速至少為2m/s, 轉輪直徑8cm的情況下, 換算馬達轉速至少需477rpm

依照此計算出的轉速去選擇馬達: JGA25-370

轉速625rpm, 額定扭力約為0.2kgf*cm

YOLOv8 物件偵測模型

- 使用COCO 公開資料集
- 包含 80 種物件類別
- 網球在 COCO 中被歸類為:sports ball
- 加入「撿球機鏡頭高度與俯視角度」、「不同遠近距離的網球影像」.....的照片訓練



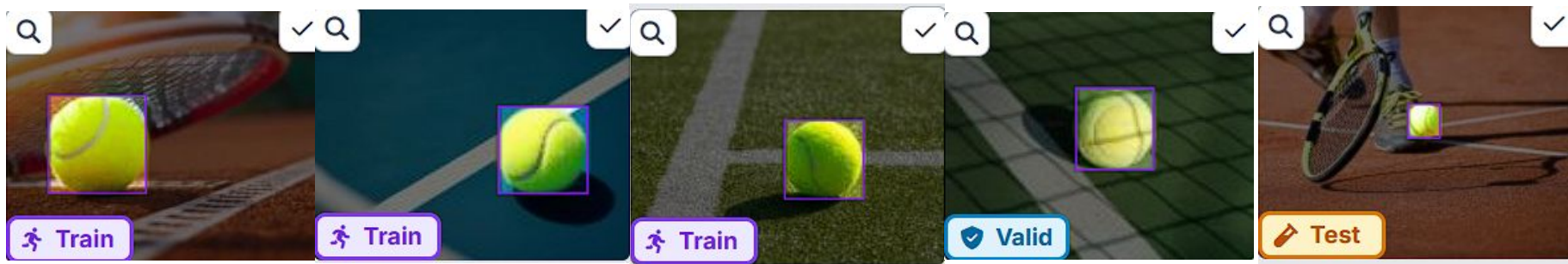
粉紅色區域 = 模型預測出的物件範圍 (mask)

黑色邊框 = 分割邊界

特化網球訓練 - 微型資料(5張)模型訓練

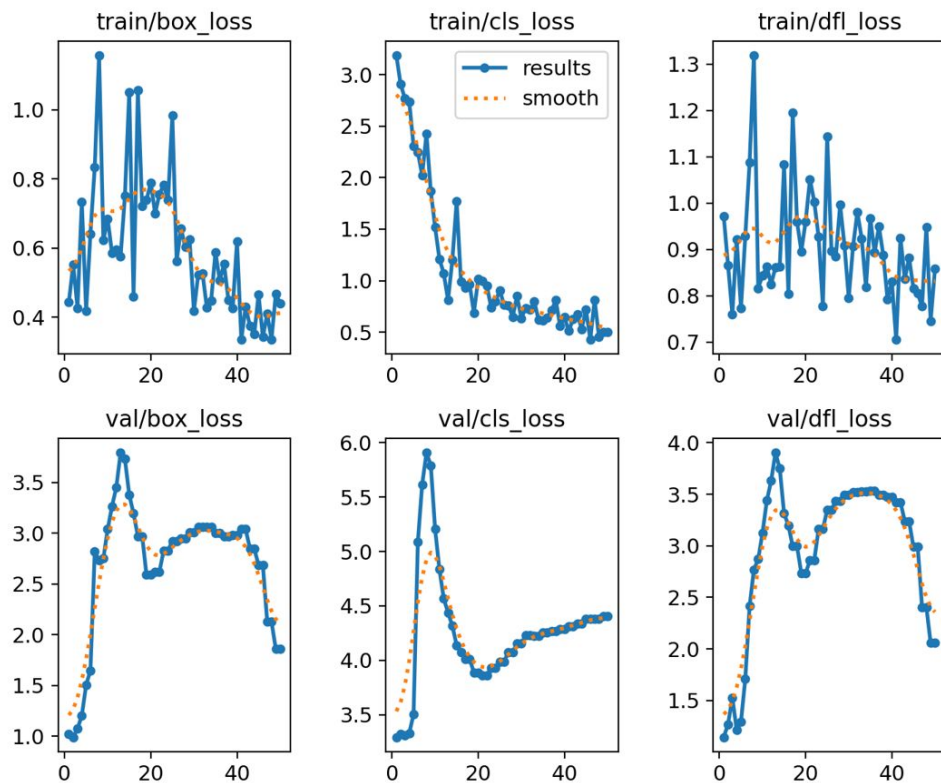
上次遇到問題: 在55, 60cm處, 開源YOLOv8n模型信心分數驟降和框不到網球
針對撿球車的工作環境建立專屬資料集, 對模型進行微調。

使用Roboflow手動標註5張網球圖片, 匯入colab進行50 Epochs小樣本訓練



圖片: 640p Intel 2.20GHz CPU 訓練時間: 2min Optimizer: AdamW

模型訓練結果



證明資料匯流、Loss 計算與 AdamW 權重更新機制皆正常運作，模型已具備學習網球特徵的能力。

未來計畫：針對不同距離、不同光影、地板類型，實際拍攝並擴充網球影像資料集。